

PLAB DS V1.1 KULLANMA KLAVUZU

TANITIM:

PLAB DS, DSPIC model işlemcilerinin programlanmasında kullanılmak üzere hazırlanmış bir geliştirme platformudur. Üzerinde dsPIC33EP256MC204 mikrodeneleyici bulunmaktadır. Programlama kolaylığı sağlaması için geleneksel programlayıcılar yerine USB ile direkt olarak bilgisayarınızla bağlantı kurabilir. A portunda 7 adet, B portunda 16 adet, C portunda 10 adet olmak üzere toplamda 33 adet kullanılabilir pin bulunmaktadır.

PROGRAMLAMA:

Programlama işlemi için Microchip firmasının Unified Bootloader Host Application (UBHA) programı kullanılmaktadır.

UBHA indirme linki aşağıdadır.

<https://www.microchip.com/en-us/software-library/dspic33-pic24-bootloader>

Programlama işlemi sırası ile şu şekilde yapılmalıdır;

1. PLAB DS, USB kablosu ile bilgisayara bağlanır.
2. UBHA programı açılır.
3. Device Architecture: PIC24MCUs / dsPIC33DSCs seçeneği seçilir.
4. Üst menüden "Settings" seçeneğine tıklanarak "Serial" sekmesine girilir.
5. Açılan "Serial" sekmesinde cihazınız bilgisayar tarafından görülüyorsa COM Port otomatik olarak gelecektir. Bits per second: 9600 yapıldıktan sonra apply denilir.
6. Üst menüden "File" seçeneğine tıklayarak "Open/Load File" sekmesinden hex dosyası yüklenir.
7. Enable Reset After Program ve Enable Read Back Verification After Program seçenekleri işaretlenmelidir. Enable Self Verification after Program seçeneği boş bırakılmalıdır.
8. PLAB DS Geliştirme Kartı, bootloader ile çalışmaktadır. Cihazı bootloader moduna almak için üzerinde bulunan reset tuşuna basılır.
9. Reset butonuna basıldıktan sonra UBHA üzerinden "Read Device Settings" seçeneğine basılır.
10. "Status" kısmında "Finished executing requested operations" yazıldığında program cihaz ile bağlantı kurabilmiş demektir.
11. Application Start ve Application End kısmında yazan adreslere dokunulmamalıdır. Bu adresler kullanıcının yazdığı programın mikrodeneleyici içerisinde hangi adresten başlayarak yazıldığını göstermektedir.
12. Son olarak Program Device diyerek programınızı cihaza yükleyebilirsiniz.

PROGRAMLAMA NOTLARI:

PICLAB DS, içerisinde yüklü olan bootloader ile harici bir programlayıcı olmadan USB UART haberleşmesi sayesinde mikrodenetleyicinize program yüklemenizi sağlayabilmektedir.

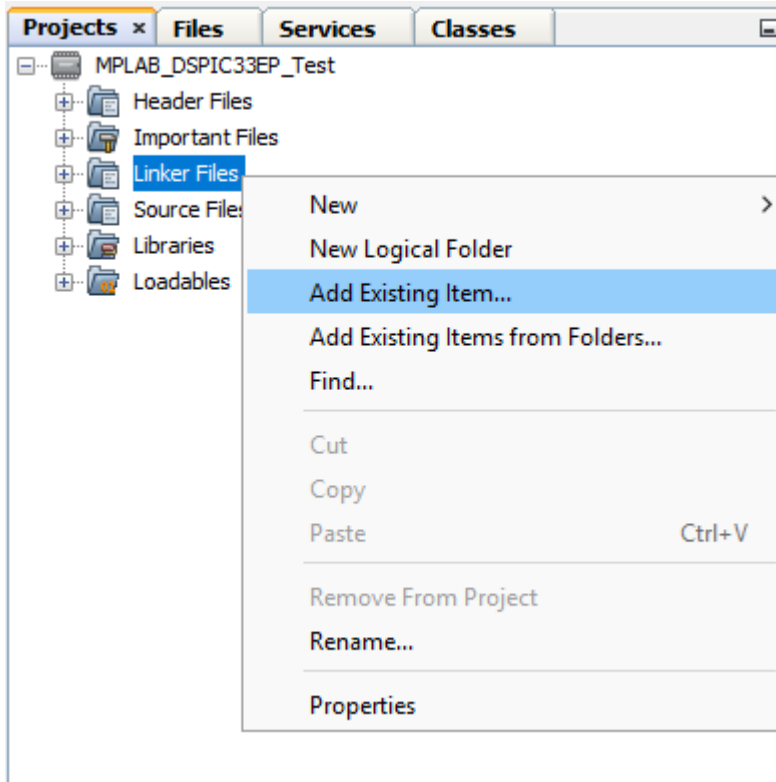
Bootloader, MCU hafızası içerisinde belirli bir yer kaplamaktadır. MPLAB X IDE kullanarak programlama işlemi iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan biri MPLAB X IDE içerisinde bulunan MCC eklentisini kullanmak diğeri ise gld dosyası içerisinde cihazınız için ayarları değiştirmektir. Nasıl yapıldığı aşağıda belirtilmiştir.

MPLAB X IDE (MCC):

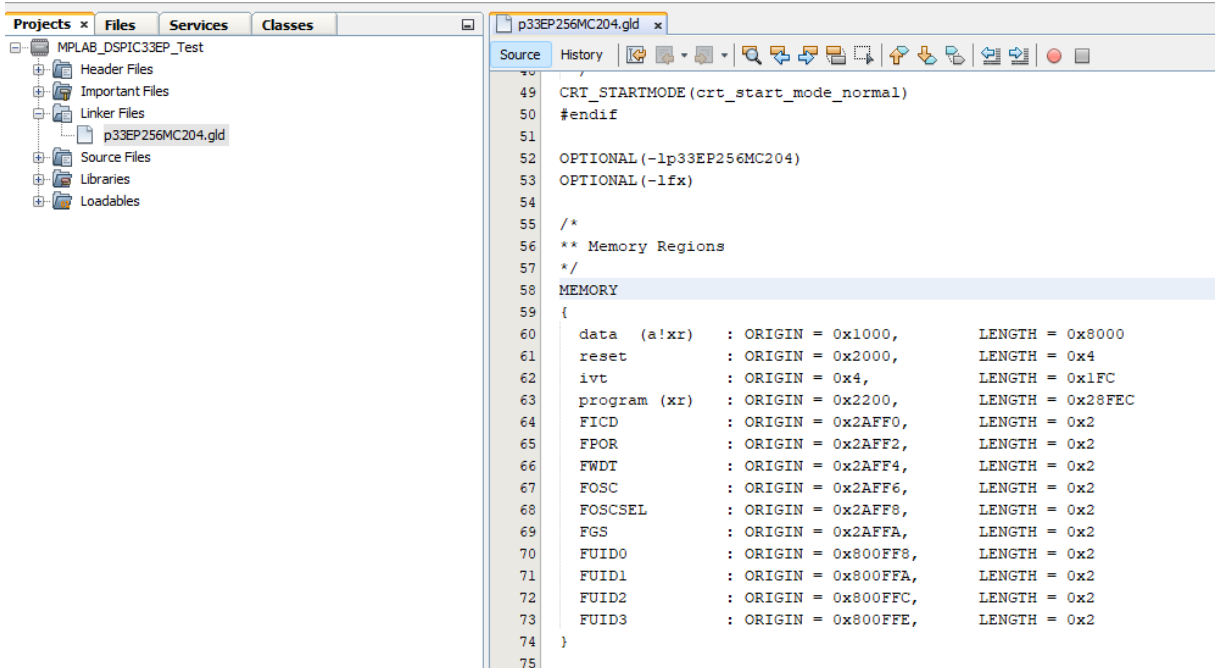
1. MPLAB X IDE içerisinde MCC eklentisi kullanılarak application kodunuz cihaz ile uyumlu bir şekilde çalıştırılır.
2. MCC içerisinde **“16-bit Bootloader”** kütüphanesini kurmanız gerekmektedir.
3. MCC ile pin konfigürasyonlarını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
4. Device Resources kısmı içerisinde **“16-bit Bootloader”** seçeneği altında **“16-bit Bootloader: Application”** seçeneğine çift tıklayarak programınıza dahil etmelisiniz.
5. Daha sonra aşağıda linki verilen Bootloader projesini indirip **“Browse”** seçeneğine tıklayarak Bootloader’ı uygulamaya tanıtmış olursunuz. Bu sayede MPLAB projenizi yüklerken otomatik olarak Bootloader’ın yüklü olduğu adresi atlayarak Application için ayrılan kısma programınızı yazacaktır.
https://github.com/PlabDs/DSPIC33EP_Bootloader_V1.1.git
6. Bootloader yazılımsal olarak kendi bulunduğu adres üzerine yazılacak bir kod geldiğinde bunu engelleyecektir.

MPLAB X IDE (gld dosyası ayarı):

1. Programınızda MCC eklentisini kullanmak istemiyorsanız cihaz üzerinde bulunan işlemciye uygun gld dosyasını projeye ekleyip adres ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir.
2. PLAB DS kartınızda bulunan DSPIC33EP256MC204 işlemciniz için gld dosyasını şu adresten bulabilirsiniz.
C:\Program Files\Microchip\xc16\v2.10\support\dsPIC33E\gld>p33EP256MC204.gld
3. Dosyayı kopyalayın ve projenizin olduğu dosyaya yapıştırın. Bu işlemi direkt olarak microchip içerisindeki dosyalardan yapmak yerine gld dosyasının bir kopyasını oluşturuyoruz. Bu sayede ana dosyalar üzerinde değişiklik yapmamış oluyoruz.
4. Gld dosyasını dosyanızın içerisine yapıştırdıktan sonra linker files içerisine yapıştırdığınız dosyayı dahil edin.



5. Daha sonra dahil ettiğiniz gld dosyası içerisine girin ve MEMORY bölümünün aşağıdaki gibi olduğundan emin olun. Burada reset ve program (xr) yazan satırların adreslerini değiştirin. Bu adresler programınızın işlemci içerisinde yükleneceği adreslerdir.



6. Bu işlemleri yaptıktan sonra gld dosyasını kaydedip programınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

DİKKAT: ICSP pinleri ile programlama yapmanız önerilmez. ICSP pinleri üzerinden programlama yaptığınızda cihaz hafızası komple silinir ve sizin yüklediğiniz program bootloader üzerine yazılır. Bu da USB UART haberleşmesini engeller. Tekrar bootloader yüklenmesi gerekir. Bu durumdan üretici sorumlu değildir.

NOTLAR:

1. UBHA programı java ile çalışmaktadır.
<https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-C6916C91-B44E-4984-8A69-9C06B0E156FD-en-US-2/GUID-479CFE7B-5F81-49DB-9837-F6C0AF638C97.html>
2. UBHA yüklendikten sonra UnifiedHost-1.19.3.jar adlı dosyaya çift tıklayarak açabilirsiniz. Uygulamaya çift tıklanarak açılmıyorsa dosya içerisinde sağ tıklayarak "Terminalde aç" seçeneğini seçin. Daha sonra "java -jar UnifiedHost-1.19.3.jar" komutu ile programı çalıştırabilirsiniz.
3. Sürekli olarak terminalden uygulamayı açmak istemiyorsanız dosya içerisinde bir txt dosyası oluşturun. Txt dosyası içerisine "java -jar UnifiedHost-1.19.3.jar" komutunu yazın ve dosyayı kaydedin. Dosya uzantısını .bat olarak değiştirin. Şimdi çift tıklayarak uygulamayı direkt olarak açabilirsiniz. Bat dosyasını kısayol oluşturarak masaüstünüze ekleyebilirsiniz.
4. UBHA ile programlama yaparken yüklediğiniz hex dosyasının dosya yolunda veya hex dosyası içerisinde Türkçe karakter olması halinde programlama yaparken hata ile karşılaşabilirsiniz. Lütfen dosya yolunuzu ve hex dosyanızı kontrol edin. Hex dosyasının içeriğini görmek için Notepad++ uygulamasını kullanabilirsiniz.
5. MPLAB X IDE programının son sürümlerinde programınız build işlemini gerçekleştirse bile hex dosyası oluşturulmayabilir. Böyle bir sıkıntı ile karşılaşırsanız proje dosyanıza sağ tıklayıp Properties seçeneğine tıklayın ve aşağıda resimde görülen ayarları gerçekleştirin.

